

ATIVIDADE PRÁTICA

Cadastro de Produtos com HTML, PHP e MySQL

Inserção de dados em banco remoto

Objetivo da Atividade

Nesta atividade, o aluno deverá desenvolver um sistema simples para **cadastro de produtos**, utilizando **HTML, PHP e MySQL**.

O foco da proposta é:

- criar um formulário de cadastro;
- conectar ao banco de dados do professor;
- receber os dados digitados;
- inserir os dados na tabela correspondente;
- compreender a relação entre formulário, processamento em PHP e banco de dados.

1. Contexto da atividade

Nesta prática, você irá criar um pequeno sistema de cadastro de produtos.

O banco de dados já foi preparado pelo professor e está disponível no servidor da rede. Sua responsabilidade será desenvolver a parte do sistema que permite ao usuário preencher as informações e enviá-las para o banco de dados.

Esta atividade foi pensada para que você pratique:

- construção de formulários em HTML;
- organização do projeto em arquivos;
- conexão do PHP com banco remoto;
- inserção de dados com comando SQL.

Observação Importante

Nesta atividade, você **não deve criar o banco de dados nem a tabela**. Essa parte já foi realizada pelo professor. O seu trabalho será criar o sistema que se conecta ao banco e envia os dados para inserção.

2. Estrutura esperada do projeto

Organize seu projeto em arquivos separados. A sugestão é utilizar a seguinte estrutura:

```
produtos/  
|-- index.html  
|-- conexao.php  
'-- salvar.php
```

Função de cada arquivo

- `index.html`: arquivo responsável pelo formulário de cadastro;
- `conexao.php`: arquivo responsável pela conexão com o banco de dados;
- `salvar.php`: arquivo responsável por receber os dados do formulário e executar a inserção no banco.

Essa separação é importante porque deixa o projeto mais organizado e facilita a compreensão do papel de cada parte do sistema.

3. Dados de conexão

Utilize exatamente os dados abaixo para realizar a conexão com o banco do professor:

```
$servidor = "192.168.206.43";  
$usuario = "pessoa";  
$senha = "pessoa";  
$banco = "produtos";
```

Explicação

- **Servidor**: endereço IP do computador onde o banco está hospedado;
- **Usuário**: nome de usuário autorizado para acessar o banco;

-
- **Senha:** senha correspondente ao usuário informado;
- **Banco:** nome do banco de dados em que a tabela está localizada.

Observação Importante

O banco de dados está no computador do professor. Isso significa que o seu sistema irá se conectar a um banco **remoto**, acessado pela rede local.

4. Modelo físico da tabela

A atividade será baseada na seguinte tabela de produtos:

```
CREATE TABLE produtos (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    codigo_barras VARCHAR(50) NOT NULL,  
    marca VARCHAR(100) NOT NULL,  
    categoria VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

O que significa cada campo

- **id:** identificador numérico gerado automaticamente pelo banco;
- **nome:** nome do produto;
- **preco:** valor do produto com duas casas decimais;
- **codigo_barras:** código de barras do produto;
- **marca:** marca do produto;
- **categoria:** categoria em que o produto se encaixa.

5. Tipos de dados que devem ser cadastrados

Ao montar o formulário e testar o sistema, o aluno deve respeitar os tipos de dados esperados para cada campo.

Campo	Tipo de dado	Exemplo	Atividade Prática
id	inteiro automático	gerado pelo banco	
nome	texto	Teclado USB	
preco	número decimal	89.90	
codigo_barras	texto numérico/al-fanumérico	7891234567890	
marca	texto	Logitech	
categoria	texto	Informática	

Observação Importante

O campo id existe na tabela, mas **não precisa ser digitado no formulário**, pois ele será preenchido automaticamente pelo banco de dados.

6. O que o sistema deverá fazer

Seu sistema deverá permitir que o usuário:

1. abra o formulário de cadastro;
2. digite as informações do produto;
3. clique em um botão para enviar os dados;
4. tenha os dados recebidos pelo PHP;
5. grave essas informações na tabela **produtos**.

Fluxo esperado

O funcionamento do sistema deverá seguir a seguinte lógica:

Formulário HTML → Arquivo PHP de salvamento → Conexão com banco → Inserção na tabela

7. Orientações para construção do formulário

Você deverá criar um formulário contendo os seguintes campos visíveis para o usuário:

- nome;
- preco;

- ;
- `codigo_barras;`
- `marca;`
- `categoria.`

O formulário deve possuir também um botão para enviar os dados ao arquivo PHP responsável pela gravação.

Atenção

Nesta atividade, o formulário **não será fornecido pronto**. Você deverá construí-lo com base nas orientações acima e no modelo físico da tabela.

8. Orientações para o PHP

Você deverá desenvolver:

- um arquivo para conexão com o banco;
- um arquivo para receber os dados enviados pelo formulário;
- um comando de inserção em SQL dentro do PHP para gravar os dados.

Importante

O código PHP completo **não será entregue pronto nesta atividade**. O objetivo é que você pratique a construção do raciocínio e da estrutura necessária para inserir os dados no banco de dados.

9. Atividade 1 (Obrigatória)

Crie um sistema funcional para cadastro de produtos, de acordo com o modelo físico apresentado.

O sistema deverá:

- utilizar arquivos separados;
- permitir o preenchimento dos dados do produto;

- conectar ao banco do professor;
- inserir as informações na tabela produtos.

Observação Importante

Você deverá cadastrar pelo menos **3 produtos com dados reais ou coerentes com o mundo real**. Não utilize exemplos sem sentido ou valores aleatórios incoerentes.

Critérios de Avaliação

Valor: 10 pontos

- 2 pts – Estrutura correta dos arquivos
- 2 pts – Formulário criado corretamente
- 2 pts – Conexão com banco funcionando
- 2 pts – Inserção no banco funcionando
- 2 pts – Produtos cadastrados com dados coerentes

10. Atividade 2 (Desafio)

Adicione ao sistema um novo campo chamado:

- **matricula**

Esse campo deverá servir para identificar qual aluno realizou o cadastro do produto.

Você deverá:

- alterar o formulário;
- ajustar o PHP para receber esse novo dado;
- adaptar a inserção para considerar a matrícula.

Observação Importante

A matrícula informada deve ser a **sua matrícula real**.

Critérios de Avaliação

Valor: 10 pontos

- 3 pts – Campo matrícula criado corretamente
- 3 pts – PHP ajustado para receber a matrícula
- 2 pts – Inserção funcionando com o novo campo
- 2 pts – Matrícula real informada

11. Atividade 3 (Desafio)

Melhore o visual do sistema.

Faça pelo menos **3 melhorias visuais** no formulário ou na página, como por exemplo:

- centralizar o formulário;
- alterar cores;
- aumentar os campos;
- melhorar o espaçamento;
- inserir um título mais profissional;
- organizar melhor o layout da página.

Critérios de Avaliação

Valor: 10 pontos

- 4 pts – Melhorias visuais aplicadas
- 3 pts – Organização do layout
- 3 pts – Criatividade

12. O que não será exigido nesta atividade

Nesta proposta, o foco é apenas a **inserção de dados**. Portanto:

- não será necessário utilizar `SELECT`;
- não será necessário listar produtos;

- não será necessário editar ou excluir registros.

Observação Importante

O objetivo desta atividade é consolidar o aprendizado de **formulário + conexão + inserção**.

13. Orientação de execução

Siga a seguinte ordem para realizar a atividade:

1. criar a pasta do projeto;
2. criar o arquivo do formulário;
3. criar o arquivo de conexão;
4. criar o arquivo responsável por salvar os dados;
5. testar o envio;
6. inserir os produtos;
7. realizar os desafios, se houver tempo.

14. Conclusão

Ao realizar esta atividade, você estará praticando:

- construção de formulários em HTML;
- organização de projeto em arquivos;
- conexão com banco de dados remoto;
- inserção de dados em tabela MySQL;
- análise do modelo físico do banco para desenvolvimento do sistema.

Bom trabalho e boa prática!